

左定空间 $H^s[-1, 1]$ 中显式完备正交多项式系: 证明文档

研究证明文档 (项目: BVE research)

2026-08-05

摘要

本文回答后续方向 1: 对移位 Krein Laplacian $K_c f = -f'' + cf$ ($c > 0$, $f'(\pm 1) = (f(1) - f(-1))/2$) 的每个整数阶左定空间 $(H^s, (\cdot, \cdot)_s)$, 显式构造完备正交多项式系并给出闭式系数. 机制是传输: K_c^{-1} 是多项式空间上的显式三角算子 ($K_c^{-1}x^k = \sum_j k!/(k-2j)! c^{-(j+1)} x^{k-2j}$), 而左定内积满足 $(f, g)_{2r} = (K_c^r f, K_c^r g)_{L^2}$, $(f, g)_{2r+1} = (K_c^r f, K_c^r g)_1$. 因此:

- $s = 2r$ (偶): $Q_n^{(2r)} := K_c^{-r} P_n$ (P_n 为 Legendre 多项式), $\|Q_n\|_s^2 = 2/(2n+1)$;
- $s = 2r+1$ (奇): $Q_n^{(2r+1)} := K_c^{-r} K_n$ (K_n 为 Krein-Sobolev 多项式), $\|Q_n\|_s^2 = (2c/(2n+1))a_n a_{n+2}$.

两族均为 H^s 中的完备正交多项式系, 系数全为闭式 (Legendre 显式系数 + Krein-Sobolev 超几何系数 + K_c^{-r} 单和公式). 特别地 $s = 1$ 时还原 Jones-Littlejohn-Quintero Roba 的 Krein-Sobolev 多项式; $s \geq 2$ 时根一般不再是实的: 例如 $Q_4^{(2)}$ 的根当 $0 < c < c_1$ 时为纯虚、 $c_1 < c < c_2$ 时为复根、 $c > c_2$ 时为 $(-1, 1)$ 内四个实根, 其中 $c_1 = (35 - 7\sqrt{15})/2$, $c_2 = (35 + 7\sqrt{15})/2$ (精确判别式计算). 该结论回答了问题 1 的多项式方向: 每个左定空间都有一组显式完备正交多项式系, 但系随 s 变化.

目录

1	记号与问题	2
1.1	移位 Krein Laplacian 与左定空间	2
1.2	问题陈述	2
2	传输算子 K_c^{-r} 的显式作用	3
3	主定理的证明	3
3.1	偶阶 H^{2r}	3
3.2	奇阶 H^{2r+1}	3
4	闭式系数	4
4.1	Legendre 多项式	4
4.2	Krein-Sobolev 多项式 (文献闭式)	4
4.3	$Q_n^{(s)}$ 的系数	4
5	根的行为: 实根性质仅属于 $s = 1$	5
6	与问题 1 的关系	5

1	记号与问题	2
7	数值验证	6
8	对抗性审计	6
9	涉及到的数学知识	6

1 记号与问题

1.1 移位 Krein Laplacian 与左定空间

固定 $c > 0$, 在 $L^2(-1, 1)$ 中

$$K_c f := -f'' + cf, \quad D(K_c) := \left\{ f : f, f' \in AC[-1, 1], f'' \in L^2(-1, 1), f'(\pm 1) = \frac{1}{2}(f(1) - f(-1)) \right\}. \quad (1)$$

K_c 自伴、正、有紧预解式, $\sigma(K_c) = \{c\} \cup \{(n\pi)^2 + c\} \cup \{\mu_n^2 + c\}$, 故 $0 \notin \sigma(K_c)$. 左定空间族

$$H^s := D(K_c^{s/2}), \quad (f, g)_s := (K_c^{s/2} f, K_c^{s/2} g)_{L^2} \quad (s \geq 0). \quad (2)$$

特别地 $H^0 = L^2$, H^1 为 Sobolev 空间 $H^1[-1, 1]$ 带内积

$$(f, g)_1 = \int_{-1}^1 f' g' dx + c \int_{-1}^1 f g dx - \frac{1}{2} \Delta f \Delta g, \quad \Delta f := f(1) - f(-1), \quad (3)$$

$H^2 = D(K_c)$, $H^3 = D(K_c^{3/2})$, 且

$$(f, g)_{2r} = (K_c^r f, K_c^r g)_{L^2}, \quad (f, g)_{2r+1} = (K_c^r f, K_c^r g)_1 \quad (f, g \in H^{2r}, H^{2r+1}). \quad (4)$$

1.2 问题陈述

会话 9–10 证明多项式基 $\{p_n\}$ ($p_{2n} = x^{2n} - \frac{n}{n-1}x^{2n-2}$ 等, 缺 2, 3 次) 在一切 H^s ($s \geq 1$ 整数) 中解析完备 (稠密). 但 $\{p_n\}$ 在 H^s 中不正交: 例如 $(p_4, p_6)_1 = \frac{128}{105} + \frac{181}{693}c \neq 0$. 后续方向 1 要求: 对每个 s , 显式构造 H^s 中的完备正交多项式系并给出闭式系数.

定理 1.1 (主定理: 显式完备正交多项式系). 对每个整数 $s \geq 1$ 与每个 $c > 0$:

(偶) $s = 2r$: 令 $Q_n^{(2r)} := K_c^{-r} P_n$ (P_n 为 Legendre 多项式, $P_n(1) = 1$). 则 $\{Q_n^{(2r)}\}_{n \geq 0}$ 是 $(H^{2r}, (\cdot, \cdot)_{2r})$ 中的完备正交多项式系, $\deg Q_n = n$,

$$(Q_m^{(2r)}, Q_n^{(2r)})_{2r} = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn}.$$

(奇) $s = 2r + 1$: 令 $Q_n^{(2r+1)} := K_c^{-r} K_n$ (K_n 为 Krein-Sobolev 多项式). 则 $\{Q_n^{(2r+1)}\}_{n \geq 0}$ 是 $(H^{2r+1}, (\cdot, \cdot)_{2r+1})$ 中的完备正交多项式系, $\deg Q_n = n$,

$$(Q_m^{(2r+1)}, Q_n^{(2r+1)})_{2r+1} = \frac{2c}{2n+1} a_n a_{n+2} \delta_{mn},$$

其中 $a_0 = a_1 = a_2 = a_3 = 1$ 且 (对 $n \geq 2$)

$$a_{n+2} = a_n \left(1 + \frac{4n^2 - 1}{c} \right) + \frac{2n+1}{2n-3} (a_n - a_{n-2}).$$

系数全部为闭式 (第 4 节). 对 $s = 1$ ($r = 0$) 奇情形还原 Krein-Sobolev 系.

2 传输算子 K_c^{-r} 的显式作用

引理 2.1 (多项式空间上的可逆性). K_c 在多项式空间 Π 上诱导双射 $K_c : \Pi \rightarrow \Pi$, $\deg K_c p = \deg p$; 其逆 K_c^{-1} 保持奇偶性且 $\deg K_c^{-1} p = \deg p$. 对 $r \in \mathbb{N}$ 与 $0 \leq k$,

$$K_c^{-r} x^k = \sum_{j=0}^{\lfloor k/2 \rfloor} \binom{r+j-1}{j} c^{-(r+j)} \frac{k!}{(k-2j)!} x^{k-2j}. \quad (5)$$

证明. $K_c p = cp - p''$: 首项系数为 $c \neq 0$, 故 $\Pi_n \rightarrow \Pi_n$ 单射 ($\ker(K_c|_{\Pi_n}) = 0$: 若 $cp = p''$, 取最高次项得 $c = 0$, 矛盾), 有限维即双射. 显式公式: 由 $K_c^{-r} = (c - D^2)^{-r} = c^{-r} \sum_{j \geq 0} \binom{r+j-1}{j} c^{-j} D^{2j}$ (形式幂级数, 作用于多项式为有限和), 且 $D^{2j} x^k = k!/(k-2j)! x^{k-2j}$ ($2j > k$ 时为零). $\square$ $\square$

引理 2.2 (等距传输). 对整数 $r \geq 0$: $K_c^r : H^{2r} \rightarrow L^2$ 与 $K_c^r : H^{2r+1} \rightarrow H^1$ 均为等距线性同构.

证明. $\|K_c^r f\|_{L^2}^2 = (K_c^r f, K_c^r f)_{L^2} = \|f\|_{2r}^2$ 由 (5). 满射: 对 $g \in L^2$, $K_c^{-r} g \in D(K_c^r) = H^{2r}$ (泛函演算); 对 $g \in H^1$, $K_c^{-r} g \in D(K_c^{r+1/2}) = H^{2r+1}$. $\square$ $\square$

3 主定理的证明

3.1 偶阶 H^{2r}

偶情形的证明. $Q_n = K_c^{-r} P_n$ 为 n 次多项式 (引理 1). 正交性:

$$(Q_m, Q_n)_{2r} = (K_c^r K_c^{-r} P_m, K_c^r K_c^{-r} P_n)_{L^2} = (P_m, P_n)_{L^2} = \frac{2}{2n+1} \delta_{mn},$$

因为 K_c^r 与 K_c^{-r} 交换 (泛函演算) 且 $\{P_n\}$ 为 L^2 正交系. 完备性: $\{P_n\}$ 在 L^2 中完备 (经典), 而 $K_c^{-r} : L^2 \rightarrow H^{2r}$ 为等距同构 (引理 2), 等距同构保持完备性, 故 $\{Q_n\}$ 在 H^{2r} 中完备. $\deg Q_n = n$ 给出三角性: 每个多项式是 $\{Q_n\}$ 的有限线性组合, 多项式在 H^{2r} 中稠密 (Weierstrass + 稠密嵌入), 与等距论证一致. $\square$ $\square$

3.2 奇阶 H^{2r+1}

奇情形的证明. $Q_n = K_c^{-r} K_n$ 为 n 次多项式. 正交性: 由 (5) 与 $K_c^r K_c^{-r} = \text{id}$,

$$(Q_m, Q_n)_{2r+1} = (K_c^r Q_m, K_c^r Q_n)_1 = (K_m, K_n)_1 = \frac{2c}{2n+1} a_n a_{n+2} \delta_{mn},$$

其中最后一步为 Jones–Littlejohn–Quintero Roba [2, Theorem 3] ($\{K_n\}$ 在 H^1 中正交, 范数公式). 完备性: $\{K_n\}$ 在 H^1 中完备 [2, Theorem 3], $K_c^{-r} : H^1 \rightarrow H^{2r+1}$ 等距同构 (引理 2), 故 $\{Q_n\}$ 在 H^{2r+1} 中完备. $\square$ $\square$

注 3.1 (唯一性). H^s 中带内积 $(\cdot, \cdot)_s$ 的度分次正交多项式系唯一 (差常数因子): Q_n 由前 n 个矩 $(Q_n, x^k)_s = 0$ ($0 \leq k < n$) 唯一决定. 因此上述两族就是 $\{x^n\}$ (或 $\{p_n\}$) 在 H^s 中 Gram-Schmidt 正交化的结果. 注意 $\{p_n\}$ 在 H^s 中并不正交 (见第 1 节例), 故正交化确实改变基.

4 闭式系数

4.1 Legendre 多项式

$$P_n(x) = 2^{-n} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2n-2k)!}{k!(n-k)!(n-2k)!} x^{n-2k}, \quad \|P_n\|_{L^2}^2 = \frac{2}{2n+1}. \quad (6)$$

4.2 Krein-Sobolev 多项式 (文献闭式)

设 $S_m := P_m - P_{m-2}$ ($P_{-2} = P_{-1} = 0$), 则 $K_n = \sum_{r=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} a_{n-2r} S_{n-2r}$, 其中 $(\lambda = 1/c)$

$$a_0 = a_2 = 1, \quad a_{2m} = \sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{\lambda}{4}\right)^k \frac{(2m+2k-1)!}{(2m-2k-1)!(2k)!}, \quad (7)$$

$$a_1 = a_3 = 1, \quad a_{2m+1} = \sum_{k=0}^{m-1} \left(\frac{\lambda}{4}\right)^k \frac{m-k}{m+k} \frac{(2m+2k+1)!}{(2m-2k+1)!(2k)!}. \quad (8)$$

见 [2, Theorem 5]; 已用递推 (9) 精确数值复核 (脚本 T2, $m \leq 11$, $c \in \{1, 3, 5, 10\}$).

4.3 $Q_n^{(s)}$ 的系数

由引理 1 与 (10)(11):

$$Q_n^{(2r)}(x) = 2^{-n} c^{-r} \sum_{k=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} (-1)^k \frac{(2n-2k)!}{k!(n-k)!(n-2k)!} \sum_{j=0}^{\lfloor (n-2k)/2 \rfloor} \binom{r+j-1}{j} c^{-j} \frac{(n-2k)!}{(n-2k-2j)!} x^{n-2k-2j}, \quad (9)$$

$$Q_n^{(2r+1)}(x) = \sum_{i=0}^{\lfloor n/2 \rfloor} a_{n-2i} (K_c^{-r} S_{n-2i})(x), \quad (10)$$

其中 $S_m = P_m - P_{m-2}$, 而 $K_c^{-r} S_m = K_c^{-r} P_m - K_c^{-r} P_{m-2}$ 分别由 Legendre 系数与引理 1 的单和公式展开 (有限双重和, 同为闭式). 即: 偶阶是 Legendre 系数与 K_c^{-r} 单和公式的双重有限和; 奇阶是 Krein-Sobolev 超几何系数与 K_c^{-r} 单和公式的组合. 两者均为闭式 (有限超几何和). 前几项 ($s = 2$, 即 $Q_n = K_c^{-1} P_n$):

$$Q_0^{(2)} = \frac{1}{c}, \quad Q_1^{(2)} = \frac{x}{c}, \quad (11)$$

$$Q_2^{(2)} = \frac{3x^2 + 6/c - 1}{2c}, \quad (12)$$

$$Q_3^{(2)} = \frac{5x^3 + (30/c - 3)x}{2c}, \quad (13)$$

$$Q_4^{(2)} = \frac{35x^4 + (420/c - 30)x^2 + 840/c^2 - 60/c + 3}{8c}. \quad (14)$$

$s = 3$ 时 $Q_n^{(3)} = K_c^{-1} K_n$; 因 $K_2 = P_2$, $K_3 = P_3$, 有 $Q_2^{(3)} = Q_2^{(2)}$, $Q_3^{(3)} = Q_3^{(2)}$, 而 $Q_4^{(3)} \neq Q_4^{(2)}$ ($K_4 = (1 + 15/c)(P_4 - P_2) + P_2 \neq P_4$).

5 根的行为: 实根性质仅属于 $s = 1$

Krein-Sobolev 多项式 ($s = 1$) 的根全实、单、且位于 $(-1, 1)$ [2, Theorem 4] (数值复核 $n \leq 8$ 通过). 对 $s \geq 2$, 该性质一般不成立.

命题 5.1 ($Q_4^{(2)}$ 的根). 固定 $c > 0$. $Q_4^{(2)}(x) = K_c^{-1}P_4$ 的根为 $x = \pm\sqrt{z_{\pm}}$, 其中 $z_{\pm}$ 是 $35z^2 + (420/c - 30)z + (840/c^2 - 60/c + 3) = 0$ 的两根. 令 $c_1 = (35 - 7\sqrt{15})/2 \approx 3.944$, $c_2 = (35 + 7\sqrt{15})/2 \approx 31.055$. 则

- $0 < c < c_1$: 四个纯虚根 (成对 $\pm i\beta$, $\beta > 0$);
- $c_1 < c < c_2$: 四个非实复根 ($\text{Re} \neq 0$);
- $c > c_2$: 四个实根, 均位于 $(-1, 1)$.

证明. 由 (15) 第三式, $Q_4^{(2)}$ 是 x 的偶四次多项式 $= (8c)^{-1}q(x^2)$, $q(z) = 35z^2 + (420/c - 30)z + (840/c^2 - 60/c + 3)$. q 的判别式 (差正因子 $(8c)^{-2}$) 为 $\Delta(c) = (420/c - 30)^2 - 140(840/c^2 - 60/c + 3) = 120(490/c^2 - 140/c + 4) = 120 \cdot \frac{4(c-c_1)(c-c_2)}{c^2}$ (代入 $c_{1,2}$ 验证: $4c^2 - 140c + 490 = 4(c - c_1)(c - c_2)$). 故 $z_{\pm}$ 实当且仅当 $c \notin (c_1, c_2)$. 再判符号: $z_+z_- = (840/c^2 - 60/c + 3)/35 = 3/35 - 12/(7c) + 24/c^2 > 0$ (二次式 $3c^2 - 60c + 840$ 判别式 < 0 , 恒正), $z_+ + z_- = (30 - 420/c)/35 = 6/7 - 12/c$. 若 $0 < c < c_1$: $z_+ + z_- < 0$ ($c < 14$) 且 $\Delta > 0$, 故 $z_{\pm} < 0$, $x = \pm\sqrt{z_{\pm}}$ 纯虚. 若 $c_1 < c < c_2$: $\Delta < 0$, $z_{\pm}$ 共轭复, x 为四个非实复根. 若 $c > c_2$: $\Delta > 0$, $z_+ + z_- > 0$ ($c > 14$), $z_+z_- > 0$, 故 $z_{\pm} > 0$, 四个实根 $\pm\sqrt{z_{\pm}}$. 实根在 $(-1, 1)$: 直接计算 $q(1) = 35 + 420/c - 30 + 840/c^2 - 60/c + 3 = 8 + 360/c + 840/c^2 > 0$ 且 $q(0) > 0$, 而 $z_- < 1$ 等价于 $q(1) > 0$ (开口向上), 故 $0 < z_- \leq z_+ < 1$: 事实上 $z_+ < 1$ 由 $z_+z_- < 1$ 与 $z_+ > z_-$ 及 $q(1) > 0$ 推出 (若 $z_+ \geq 1$ 则 $q(1) = 35(1 - z_+)(1 - z_-) \leq 0$, 矛盾). $\square$ $\square$

注 5.2 (大 c 极限). $c \rightarrow \infty$ 时 $K_c^{-1} \rightarrow c^{-1}\text{id}$, $Q_n^{(2r)} \rightarrow c^{-r}P_n$, 故实根性质在大 c 时恢复 (扰动论); 命题 3 给出 $n = 4$, $s = 2$ 时恢复的精确阈值 c_2 . 数值 ($s \in \{2, 3, 4\}$, $n \in \{4, 6, 8\}$, $c \in \{1, 3, 10\}$): $Q_n^{(s)}$ 均无实根. $s = 1$ 时根恒实单且落于 $(-1, 1)$ (文献定理). 因此 “根全实单于 $(-1, 1)$ ” 是 $s = 1$ 的独特性质, 不随 s 保持.

6 与问题 1 的关系

问题 1 问: 多大空间中 SL 边值问题的解能等价于该空间内的所有正交函数系.

- 特征函数方向: K_c 的特征函数 (三角函数 + $\tan \mu = \mu$ 的解) 在一切 H^s ($s \geq 0$) 中构成完备正交系 – 标准左定理论 (Littlejohn-Wellman [4,5]); 这是 “最大空间” 的连续标度答案.
- 多项式方向: 本文给出每个整数 H^s 中显式的完备正交多项式系 $Q_n^{(s)}$; 该系随 s 变化, 且 $s \geq 2$ 时根不实. 因此 “同一组多项式在一切 H^s 中完备正交” 不可能: $s = 1$ 的 Krein-Sobolev 系在 H^2 中不正交 (例如数值验证 $(K_2, K_4)_2 \neq 0$), 需换用 $K_c^{-1}P_n$.
- 完备但非正交: 稀疏基 $\{p_n\}$ 在一切 H^s 中稠密 (会话 9–10), 但在任何 H^s 中正交 (除平凡低次外).

7 数值验证

脚本 `scripts/orthogonal_systems_verify.py` (精确有理数, 855 项检查全过):

1. K_c^{-r} 公式 (精确): 对 $c \in \{1, 3, 5\}$, $r \in \{1, 2, 3\}$, $k \leq 8$, $(c - D^2)^r K_c^{-r} x^k = x^k$ 逐系数精确 (T1).
2. Krein-Sobolev 闭式 (精确): a_{2m}, a_{2m+1} 超几何闭式与递推 (9) 一致, $m \leq 11$, $c \in \{1, 3, 5, 10\}$ (T2).
3. 正交性 + 范数 (精确): $s \in \{1, 2, 3, 4\}$, $c \in \{1, 3, 5\}$, $0 \leq m < n \leq 8$: $(Q_m, Q_n)_s = 0$; 范数与 (7)(8) 精确一致; $\deg Q_n = n$ (T3).
4. 还原 $s=1$ (精确): $K_0 = 1$, $K_1 = x$, $K_2 = \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}$, $K_3 = \frac{5}{2}x^3 - \frac{3}{2}x$, $K_4 = \frac{35c+525}{8c}x^4 - \frac{30c+630}{8c}x^2 + \frac{3c+105}{8c}$ 与论文 [2] 逐项一致 (T4); 范数公式 [2, Theorem3] (T5).
5. 偶阶前几项 (精确): (15) 中 $Q_2^{(2)}, Q_4^{(2)}$ 闭式 (T6).
6. 根的行为 (浮点): $s = 1$ 根全实且 $\subset (-1, 1)$ (numpy, $n \leq 8$, $c \in \{1, 3, 10\}$); $s \in \{2, 3, 4\}$ 时 $n \in \{4, 6, 8\}$ 无实根; 命题 3 的阈值 $c_1 \approx 3.944$, $c_2 \approx 31.055$ 数值一致 ($c = 3$ 纯虚, $c = 10$ 复, $c = 100$ 实).

8 对抗性审计

逻辑闭环 无循环论证: 偶阶完备性用 Legendre 在 L^2 中完备 (经典) + 等距同构; 奇阶完备性用 [2, Theorem3] (文献, 已独立数值复核); K_c^{-r} 公式由形式幂级数独立证明; 命题 3 为纯代数判别式计算.

泛函演算 用 $K_c^r K_c^{-r} = \text{id}$ 于 H^{2r} / H^{2r+1} : K_c^{-r} 是 K_c^r 的逆映射 (泛函演算, $0 \notin \sigma$), 合法.

多项式与内积 $Q_n^{(s)}$ 确为多项式且 $\deg = n$; 内积 $(\cdot, \cdot)_s$ 对多项式良定 (各阶导数可积, 边界项有限).

边界情形 $r = 0$ 时 $K_c^0 = \text{id}$, 奇情形还原文献; $c > 0$ 本质 (正定性); $m = 0$ 的范数公式: $\|Q_0^{(1)}\|_1^2 = 2c = \frac{2c}{1}a_0a_2$, $\|Q_0^{(2)}\|_2^2 = 2 = 2/(0+1)$, 均精确.

结论强度 完备正交 (强于稠密); 闭式系数为有限超几何和; 根性质仅如实报告已验证范围与精确命题 3, 未宣称一般 n 的完整刻画.

诚实声明 根行为部分: $s \geq 2$ 的一般 n 仅数值证据, 未证; 命题 3 是精确的单个例 ($n = 4, s = 2$), 足以否决“实根性质保持”猜想.

9 涉及到的数学知识

左定理与 Hilbert 标度 $H^s = D(K_c^{s/2})$, $(f, g)_s = (K_c^{s/2}f, K_c^{s/2}g)_{L^2}$; $K_c^{s/2}$ 定义由泛函演算, 整数阶可写为 K_c^r 或经 $(\cdot, \cdot)_1$ 约化 (式 5).

传输 (transfer) 等距同构 $K_c^r : H^{s+2r} \rightarrow H^s$ 把正交系在标度之间搬运; 完备正交多项式系随 s 变化, 传输算子是 K_c^{-r} .

多项式不变子空间 $K_c : \Pi \rightarrow \Pi$ 双射 (首项系数 c), $K_c^{-r} = c^{-r}(1 - c^{-1}D^2)^{-r} = c^{-r} \sum_j \binom{r+j-1}{j} c^{-j} D^{2j}$ (二项级数, 作用于多项式为有限和).

Legendre 与正交多项式 P_n 在 L^2 中正交, 显式系数 (10), 根在 $(-1, 1)$.

Krein-Sobolev 构造 $S_n = P_n - P_{n-2}$ 使 Gram 矩阵在 $(\cdot, \cdot)_1$ 下三对角 (式 16 于 [2]); K_n 由此三对角结构经二阶系数递推构造, 系数闭式 (11)(12), 范数 $2ca_n a_{n+2}/(2n+1)$.

判别式与根分布 偶四次多项式经 $z = x^2$ 约化为二次型; 根的实性由判别式符号与 Vieta 符号判定 (命题 3).

稠密性与完备性 Weierstrass 稠密性; Hilbert 空间中 $\overline{\text{span}} = H$ 等价于正交补为 $\{0\}$ (Hahn-Banach).

参考文献

- [1] L. L. Littlejohn, A. Quintero, *Krein-Sobolev orthogonal polynomials*, in: Special Functions and Orthogonal Polynomials (OPSFA-16), Springer, CRM Series in Mathematical Physics (2025), 107–123. https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-90135-5_7
- [2] A. Jones, L. L. Littlejohn, A. Quintero Roba, *Krein-Sobolev Orthogonal Polynomials II*, Axioms 14 (2025), no. 2, 115. <https://doi.org/10.3390/axioms14020115>
- [3] 项目文档, 第二左定空间 $H^2[-1, 1]$ 中多项式基的解析完备性: 证明文档, 2026-08-04 (会话 9).
- [4] 项目文档, 第三左定空间 $H^3[-1, 1]$ 中多项式基的解析完备性: 证明文档, 2026-08-04 (会话 10).
- [5] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *A general left-definite theory for certain self-adjoint operators with applications to differential equations*, J. Differential Equations 181 (2002), 280–339. <https://doi.org/10.1006/jdeq.2001.4079>
- [6] L. L. Littlejohn, R. Wellman, *On the spectra of left-definite operators*, Complex Anal. Oper. Theory 7 (2013), 437–455. <https://doi.org/10.1007/s11785-011-0214-1>
- [7] C. Fischbacher, F. Gesztesy, P. Hagelstein, L. L. Littlejohn, *Abstract left-definite theory: a model operator approach, examples, fractional Sobolev spaces, and interpolation theory*, arXiv:2408.01514 (2024). <https://arxiv.org/abs/2408.01514>